

CETAK BIRU ARSITEKTUR BASIS DATA APLIKASI MOBILE BANKING

Pendekatan CIF-Centric, Pemisahan Schema Otentikasi, dan Kepatuhan Standar Industri Perbankan (ISO 8583)

Format Dokumen	Enterprise Technical Architecture Blueprint
Platform Target	Relational Database Management System (MySQL / SQLyog)
Metodologi Relasi	Customer Information File (CIF) Core Binding
Tanggal Penyusunan	21 Mei 2026
Status Dokumen	Final / Lampiran Tugas Akhir Resmi

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG ARSITEKTUR

Rancangan basis data untuk aplikasi finansial seperti *Mobile Banking* menuntut tingkat keamanan data yang ketat serta kemampuan memproses beban transaksi tinggi tanpa adanya risiko kegagalan konkurensi. Dokumen ini mendefinisikan desain teknis siap produksi yang mengadopsi dua prinsip arsitektur utama perbankan modern:

1. **Cross-Schema Security Isolation:** Pemisahan database menjadi schema authentication (keamanan akses) dan schema `dsi_mb_srd` (logika bisnis aplikasi). Dengan isolasi ini, risiko kebocoran data penting akibat serangan cyber seperti *SQL Injection* dapat diminimalisir secara masif karena data kredensial terpisah dari data mutasi harian secara fisik.
2. **CIF-Centric (Customer Information File):** Desain relasi yang memposisikan nomor identitas tunggal nasabah (CIF) sebagai jembatan logika utama. Mekanisme ini mendukung fungsionalitas *Multi-Account Binding*, di mana satu akun pengguna yang terotentikasi dapat mengelola banyak nomor rekening sekaligus secara fleksibel.

Catatan Keamanan Perbankan: Mengisolasi tabel otentikasi menjamin kepatuhan regulasi keamanan informasi perbankan nasional dan internasional, memastikan tim operasional non-IT tidak memiliki visibilitas langsung terhadap kredensial rahasia pengguna.

2. PEMETAAN HUBUNGAN ENTITAS (ERD LAYOUT)

Hubungan antartabel dalam sistem ini diklasifikasikan ke dalam relasi logis lintas database. Berikut adalah rangkuman aturan kardinalitas dan ketergantungan data yang diimplementasikan pada backend engine:

Entitas Asal	Entitas Tujuan	Logika Bisnis & Kardinalitas
authentication.m_user	dsi_mb_srd.m_customer	1 to 1 - Menghubungkan akun login dengan profil data nasabah via Logical Key cif_number.
dsi_mb_srd.m_customer	dsi_mb_srd.m_account	1 to Many - Satu nomor CIF nasabah dapat memiliki dan memantau beberapa nomor rekening aktif.
dsi_mb_srd.m_account	dsi_mb_srd.t_transaction	1 to Many - Rekening bertindak sebagai sumber pendanaan (source account) dari riwayat transaksi finansial.
dsi_mb_srd.m_feature	dsi_mb_srd.t_transaction	1 to Many - Menyediakan katalog jenis transaksi (Transfer, Top-up) beserta konfigurasi biaya dasarnya.
dsi_mb_srd.m_response_code	dsi_mb_srd.t_transaction	1 to Many - Menyediakan standarisasi status sukses/gagal transaksi yang mengadopsi protokol ISO 8583.

3. SPESIFIKASI SCHEMA FINAL (ENTERPRISE READY)

3.1. Database: authentication

Database ini bertugas mengelola siklus otentikasi pengguna, riwayat perubahan kata sandi, serta pemantauan log log masuk demi kebutuhan audit trail forensik TI.

- **m_user:** Menyimpan data utama akun login nasabah, penanda status (ACTIVE, LOCKED, DORMANT, SUSPENDED), serta pencatat akumulasi kegagalan input sandi (failed attempts).
- **m_password_history:** Menampung hash sandi lama pengguna guna memenuhi kepatuhan standar keamanan data industri perbankan (mencegah penggunaan kembali password lama).
- **h_login_log:** Mencatat metadata akses pengguna termasuk IP Address, Device ID, User Agent, dan status login.

3.2. Database: dsi_mb_srd

Database operasional inti yang menggerakkan fitur transaksi komersial dan manajemen nasabah pada aplikasi mobile banking.

- **m_customer:** Data induk profil nasabah (Golden Record). Menggunakan arsitektur denormalisasi terukur guna mempercepat pemanggilan profil sewaktu awal login.

- **m_account:** Repositori nomor rekening aktif, saldo terkini, serta tipe produk tabungan.
- **m_limit:** Mengatur batasan akumulasi nominal transaksi harian per kasta nasabah demi memitigasi risiko finansial (Risk Management).
- **t_transaction:** Buku besar digital mutasi finansial nasabah yang bersifat absolut dan tidak dapat diubah (immutable log).

4. STRUKTUR PEMBUATAN BASIS DATA (DDL SNIPPET - MYSQL)

Eksekusi script DDL berikut di SQLyog untuk membangun fondasi arsitektur tabel yang menggunakan storage engine InnoDB demi mendukung keandalan transaksi ACID:

```
-- Create Database Scope
CREATE DATABASE authentication;
CREATE DATABASE dsi_mb_srd;

-- Structure for authentication.m_user
USE authentication;
CREATE TABLE m_user (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    cif_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',
    failed_attempts INT DEFAULT 0,
    created TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- Structure for dsi_mb_srd.m_customer
USE dsi_mb_srd;
CREATE TABLE m_customer (
    cif_number VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(20),
    customer_email VARCHAR(100),
    classification INT DEFAULT 1,
    client_pin VARCHAR(255) NOT NULL,
    need_authorized_unblock BOOLEAN DEFAULT FALSE
) ENGINE=InnoDB;

-- Structure for dsi_mb_srd.m_account
CREATE TABLE m_account (
    account_number VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    cif_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    balance DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIVE',
    CONSTRAINT fk_acc_cust FOREIGN KEY (cif_number) REFERENCES m_customer(cif_number)
) ENGINE=InnoDB;
```

5. KUERI MUTASI FINANSIAL LINTAS DATABASE

Kueri berikut digunakan oleh backend server untuk menarik data gabungan historis transaksi nasabah secara real-time dari dua database terpisah berdasarkan parameter session user login:

```
SELECT
    u.username,
    c.customer_name,
    t.from_account_number AS rekening_sumber,
    t.customer_reference AS tujuan,
    f.feature_name AS jenis_transaksi,
    t.transaction_amount AS nominal,
    rc.response_message AS status_keterangan,
    t.transaction_date AS waktu_eksekusi
FROM authentication.m_user u
JOIN dsi_mb_srd.m_customer c ON u.cif_number = c.cif_number
JOIN dsi_mb_srd.t_transaction t ON c.cif_number = t.cif_number
JOIN dsi_mb_srd.m_feature f ON t.feature_code = f.feature_code
JOIN dsi_mb_srd.m_response_code rc ON t.response_code = rc.response_code
WHERE u.username = 'budi_hartono'
ORDER BY t.transaction_date DESC;
```

6. PANDUAN MENGHADAPI PERTANYAAN SIDANG TUGAS AKHIR

Bagian ini dirancang khusus untuk membantumu mempertahankan keputusan desain arsitektur basis data ini secara ilmiah di hadapan dosen penguji:

1. Mengapa dilakukan pemisahan fisik antara database otentikasi dengan operasional?

Jawaban Akademik: Pemisahan ini menerapkan prinsip *"Separation of Concerns"* dan isolasi keamanan data. Database kredensial pengguna memiliki tingkat kritikalitas privasi yang lebih tinggi. Jika terjadi eksploitasi keamanan di level aplikasi transaksi, penyerang tidak dapat langsung mengakses atau mendekripsi tabel user login karena pembatasan hak akses user database (grant privileges) yang ketat antar-schema.

2. Apa urgensi penggunaan kolom nominal biaya (fee) bertipe snapshot pada tabel transaksi?

Jawaban Akademik: Ini adalah penerapan pola desain data historis perbankan yang mutlak. Kolom fee pada tabel transaksi berfungsi merekam nilai riil biaya admin pada saat transaksi tersebut terjadi. Jika di kemudian hari bank merubah tarif dasar di tabel master m_feature, rekam jejak keuangan masa lalu tidak akan ikut berubah secara keliru, sehingga menjaga kevalidan proses audit finansial.

3. Mengapa status user dibedakan secara rinci menjadi Active, Locked, Dormant, dan Suspended?

Jawaban Akademik: Untuk merepresentasikan kondisi riil penanganan akun di industri perbankan. LOCKED dipicu otomatis jika salah pin/password 3 kali berturut-turut untuk mencegah *brute-force attack*. DORMANT membatasi akun pasif yang lama tidak login guna mengantisipasi pembajakan perangkat. Sedangkan SUSPENDED diaplikasikan manual oleh bank jika ada laporan fraud atau masalah hukum terkait pemilik rekening.